

Diamantowa Gorączka 2: Zamieniamy świat w grę

Drugie z dwóch spotkań. Dzieci dodają punkty, pułapki i supermoce, odliczanie czasu, koniec gry z fajerwerkami i rekord, a na koniec rozgrywają turniej.

GRUPA

Poziom 2 - 10-12 lat

CZAS

95 min (45 + 5 przerwy + 45), online

KROKI

11

POJĘCIA

MakeCode, Zmienne, Zdarzenia, Pętla dopółki, Warunki, Turniej

Plan spotkania

#	KROK	TYP	CZAS	MINUTY
1	Powrót do projektu i punkt kontrolny	Powtórka	7 min	0–7
2	Zmienna punkty i tablica wyników	Nowy koncept	6 min	7–13
3	Co daje każdy skarb: zdarzenia	Ćwiczenie z prowadzeniem	17 min	13–30
4	Pierwsza rozgrywka: graj i stop	Ćwiczenie z prowadzeniem	12 min	30–42
5	Kto ma najwięcej?	Samodzielne wyzwanie	3 min	42–45
6	<i>Przerwa</i>	<i>Przerwa</i>	<i>5 min</i>	<i>45–50</i>
7	Czego brakuje grze?	Nowy koncept	3 min	50–53
8	Czas i koniec gry: pętla dopółki	Ćwiczenie z prowadzeniem	17 min	53–70
9	Rekord i uczciwe punkty	Ćwiczenie z prowadzeniem	8 min	70–78
10	Turniej	Samodzielne wyzwanie	12 min	78–90
11	Czego się nauczyliśmy	Podsumowanie	5 min	90–95

1

Powrót do projektu i punkt kontrolny

Powtórka • 7 min • minuty 0–7

CO ROBIĆ TERAZ

1. Sprawdź obecność i czy wszyscy słyszą i widzą Twój ekran.
2. Dzieci otwierają świat „Diamantowa Gorączka”, naciskają C i otwierają projekt z zeszłego tygodnia.
3. Test: ▶, **start**, **buduj**. Kto ma pioruny i kopalnię, pisze na czacie „działa”.
4. Kto nie ma projektu (inny komputer, inne konto) albo coś nie działa: wyślij mu na czacie **diamantowa-goraczka-punkt-kontrolny.mkcd**, a dziecko otwiera go przez **MakeCode** → **Importuj** → **Importuj plik**.
5. Przypomnienie: zdarzenie, funkcja, pętla, losowanie. „Dziś zamienimy świat w prawdziwą grę”.

WSKAZÓWKI

TEMPO Nie trać czasu na odtwarzanie starego kodu ręcznie. Punkt kontrolny zajmuje 1 minutę.

PODPOWIEDŹ Punkt kontrolny robisz przed zajęciami z pliku `diamantowa-goraczka-PUNKT-KONTROLNY.txt`, tak samo jak projekt startowy: wklejasz, przetącasz na Bloki, zapisujesz jako `.mkcd`.

CZĘSTY BŁĄD Projektu nie ma na liście: dziecko jest na innym komputerze albo zalogowane na inne konto.

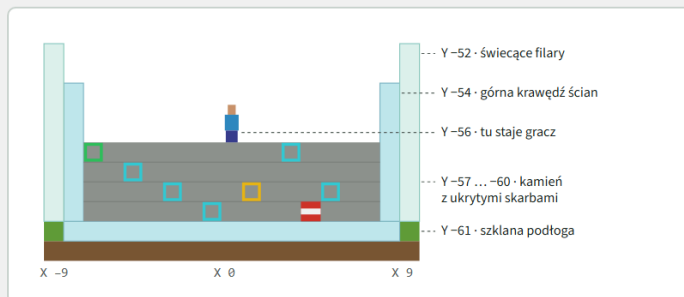
MATERIAŁY

SPOTKANIE 1

Diamantowa Gorączka

Diamantowa Gorączka

Za dwa spotkania każdy z was będzie miał własną grę w Minecrafcie. Tak ona działa:



Jak się gra

1. Wpisz na czacie `graj`.
2. Kopalnia buduje się od nowa, a skarby chowają się w losowych miejscach.
3. Odliczanie 3-2-1 i masz **60 sekund** na kopanie.
4. Na koniec fajerwerki i sprawdzanie rekordu.

Skarby

	Diament +1 punkt		Złoto +3 punkty
	Szmaragd supermoc		TNT BUM! -2 punkty

Tak działa gra

Punkt kontrolny (JavaScript; dla nauczyciela, ten sam kod co w `diamantowa-goraczka-PUNKT-KONTROLNY.txt`)

Kod ma 143 linii, dlatego nie ma go na wydruku. Jest w pliku `diamantowa-goraczka-START.txt`, `-PUNKT-KONTROLNY.txt` albo `-PELNA-GRA.txt` (sekcja 1 JavaScript, sekcja 2 Python). Z nich robisz projekty `.mkcd` dla uczniów.

2 Zmienna punkty i tablica wyników

Nowy koncept · 6 min · minuty 7-13

CO ROBIĆ TERAZ

1. „Zmienna to pudełko z naklejką. Na naklejce jest nazwa `PUNKTY`, a w środku karteczka z liczbą. Możemy zajrzeć do pudełka albo podmienić karteczkę”.
2. Jeśli masz pod ręką pudełko i karteczkę, pokaż je na kamerze. Jeśli nie, pokaż infografikę z pudełkiem.
3. Zmienna `punkty` już istnieje (jest w silniku). Pokaż ją w kategorii **Zmienne**.
4. W bloczku **podczas uruchamiania** dodaj na końcu **wywołanie przygotujTablice**. Po kliknięciu ► z prawej strony ekranu pojawi się tablica wyników.

WSKAZÓWKI

PODPOWIEDŹ „Podczas uruchamiania” uruchamia się raz, zaraz po kliknięciu ►.

CZĘSTY BŁĄD Brak tablicy wyników: bloczek wywołania nie jest w „podczas uruchamiania” albo nie kliknięto ponownie ►.

SPOTKANIE 2

Zmienna punkty i tablica wyników

Diamantowa Gorączka



Zmienna to **pudełko z naklejką**. W środku leży karteczka z liczbą. Możesz ją podejrzeć albo podmienić.

podczas uruchamiania

ustaw punkty na 0

ustaw rekord na 0

... reszta zmiennych silnika

wywołanie przygotujTablice

Punkty	
01a	7
REKORD	12

Tak wygląda tablica wyników z boku ekranu.

Zmienna punkty i tablica wyników

MakeCode, bloczki

```
podczas uruchamiania
ustaw punkty na 0
... reszta zmiennych silnika
wywołanie przygotujTablice
```

JavaScript (dopisz na dole kodu, poza funkcjami)

```
przygotujTablice()
```

3

Co daje każdy skarb: zdarzenia

Ćwiczenie z prowadzeniem · 17 min · minuty 13–30

CO ROBIĆ TERAZ

1. Bloczek **Bloki** → **gdy [blok] złamano** nie potrzebuje komendy na czacie. Czekaj, aż gracz zniszczy wybrany blok.
2. Pierwsze zdarzenie robimy razem: ruda diamentu → zmień punkty o 1 → wywołanie pokazPunkty → dźwięk random.orb.
3. Kolejne dzieci duplikują i zmieniają same: złoto +3, szmaragd → wywołanie supermoc, TNT → zmień punkty o -2, pokazPunkty, wywołanie wybuch.
4. Dzieci projektują zasady: mogą zmienić liczby punktów. Zapytaj: „Czy gra jest wtedy uczciwa? Czy da się w nią fajnie grać?”
5. Swoje zasady piszą na czacie, np. „złoto 5, TNT -3”.

WSKAZÓWKI

CZĘSTY BŁĄD W zdarzeniu wybrano „diament” albo „blok diamentu” zamiast **rudę diamentu**. Wtedy punkty nie rosną.

PODPOWIEDŹ Szybki test w trybie kreatywnym: **buduj** , **wejdź** , wykop coś widocznego przez szybę i patrz na tablicę wyników.

TEMPO BUM i supermoc to efekty wow tej części. Pozwól dzieciom je wypróbować, zanim przejdziecie dalej.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 2

Co daje każdy skarb

Diamantowa Gorączka



Ruda diamentu

+1 punkt

dźwięk nagrody



Ruda złota

+3 punkty

dźwięk poziomu



Ruda szmaragdu

SUPERMOC

szybkie kopanie i bieg przez 10 s



TNT (pułapka)

-2 punkty

BUM! trzęsienie i ślepotą

JESTEŚ PROJEKTANTEM GRY

Możesz zmienić te liczby. Czy gra będzie wtedy uczciwa? Czy dalej będzie fajna?

Co daje każdy skarb

SPOTKANIE 2

Zdarzenia: wykopano skarb

Diamantowa Gorączka

gdy ruda diamentu złamano

zmień punkty o 1

wywołanie pokazPunkty

wykonaj playsound random.orb @p

gdy ruda złota złamano

zmień punkty o 3

wywołanie pokazPunkty

wykonaj playsound random.levelup @p

gdy ruda szmaragdu złamano

wywołanie supermoc

gdy TNT złamano

zmień punkty o -2

wywołanie pokazPunkty

wywołanie wybuch

UWAGA

Wybierz **rudę** diamentu, a nie „diament” czy „blok diamentu”, bo inaczej punkty nie wzrosną.

Zdarzenia: wykopano skarb

MakeCode, bloczki

```
gdy [ruda diamentu] złamano
  zmień punkty o 1
  wywołanie pokazPunkty
  wykonaj [playsound random.orb @p]

gdy [ruda złota] złamano
  zmień punkty o 3
  wywołanie pokazPunkty
  wykonaj [playsound random.levelup @p]

gdy [ruda szmaragdu] złamano
  wywołanie supermoc

gdy [TNT] złamano
  zmień punkty o -2
  wywołanie pokazPunkty
  wywołanie wybuch
```

JavaScript

```
blocks.onBlockBroken(DIAMOND_ORE, function () {
  punkty += 1
  pokazPunkty()
  player.execute("playsound random.orb @p")
})
blocks.onBlockBroken(GOLD_ORE, function () {
  punkty += 3
  pokazPunkty()
  player.execute("playsound random.levelup @p")
})
blocks.onBlockBroken(EMERALD_ORE, function () {
  supermoc()
})
blocks.onBlockBroken(TNT, function () {
  punkty += -2
  pokazPunkty()
  wybuch()
})
```



Pierwsza rozgrywka: graj i stop

Ćwiczenie z prowadzeniem · 12 min · minuty 30–42

CO ROBIĆ TERAZ

1. Komenda **graj** : wyzeruj punkty, wyjdź na platformę, zbuduj kopalnię, schowaj skarby, wyczyść ekwipunek, wejdź na górę, **wywołanie dajKilof**, włącz tryb **przygoda**.
2. Pytanie do grupy: „Dlaczego najpierw wychodzimy, a dopiero potem budujemy?” (Inaczej gracz zostałby zamurowany w kamieniu.)
3. Tryb **przygoda** z kilofem z silnika: kopać można tylko kamień i skarby, a szklane ściany i podłoga są nie do zniszczenia. W trybie kreatywnym bloki znikałyby od jednego kliknięcia i każdy by się przekopał na zewnątrz.
4. Komenda **stop** : tryb kreatywny i powrót na platformę.
5. Test: **graj** → kopiemy → **stop** . Tablica wyników musi się zmieniać, szmaragd dawać supermoc, a TNT robić BUM.

WSKAZÓWKI

CZĘSTY BŁĄD Gracz nie może kopać: nie dostał kilofa z silnika (brak „wywołanie dajKilof”). W trybie przygody innym kilofem albo ręką nic się nie wykopie.

PODPOWIEDŹ Powiedz dzieciom na starcie: „Kopiemy tylko w kamieniu. Szkło to ściany areny, przez nie nie przejdziecie”.

PODPOWIEDŹ Diamentowy kilof kopie kamień szybko, więc 60 sekund wystarczy na kilka warstw.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 2

Pierwsza rozgrywka: graj

Diamentowa Górączka

przy poleceniu czatu **graj**

ustaw punkty na 0

wywołanie pokazPunkty

teleportuj do świat 0 -60 13

wywołanie zbudujKopalnie

wywołanie ukryjSkarby

wykonaj clear @p

teleportuj do świat 0 -56 0

wywołanie dajKilof

zmień tryb gry na przygoda dla @p

Kolejność ma znaczenie

1 Wyjdź z kopalni na platformę

2 Zbuduj kopalnię i schowaj skarby

3 Wejdź na górę i kop!

W odwrotnej kolejności gracz zostałby zamurowany w kamieniu!

przy poleceniu czatu **stop**

zmień tryb gry na kreatywny dla @p

teleportuj do świat 0 -60 13

Pierwsza rozgrywka: graj

MakeCode, bloczki

```
przy poleceniu czatu [graj]
  ustaw punkty na 0
  wywołanie pokazPunkty
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
  wywołanie zbudujKopalnie
  wywołanie ukryjSkarby
  wykonaj [clear @p]
  teleportuj do (świat 0 -56 0)
  wywołanie dajKilof
  zmień tryb gry na [przygoda] dla [@p]

przy poleceniu czatu [stop]
  zmień tryb gry na [kreatywny] dla [@p]
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
```

JavaScript

```
player.onChat("graj", function () {
    punkty = 0
    pokazPunkty()
    player.teleport(world(0, -60, 13))
    zbudujKopalnie()
    ukryjSkarby()
    player.execute("clear @p")
    player.teleport(world(0, -56, 0))
    dajKilof()
    gameplay.setGameMode(ADVENTURE, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
})
player.onChat("stop", function () {
    gameplay.setGameMode(CREATIVE, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
    player.teleport(world(0, -60, 13))
})
```



Kto ma najwięcej?

Samodzielne wyzwanie · 3 min · minuty 42–45

CO ROBIĆ TERAZ

1. Szybka runda: każdy gra jeszcze raz i podnosi rękę w rozmowie, gdy przekroczy 5 punktów.
2. Zapowiedź po przerwie: „Czegoś jeszcze brakuje tej grze... Co to jest?”

WSKAZÓWKI

TEMPO Na razie gra nie ma końca. Dzieci same to zauważą i dobrze, bo to wstęp do drugiej części.



Przerwa

Przerwa · 5 min · minuty 45–50

CO ROBIĆ TERAZ

1. 5 minut przerwy: dzieci wstają od ekranów, piją wodę, rozprostowują się.

WSKAZÓWKI

TEMPO Przed przerwą niech każdy wpisze `stop`, żeby nie zostać w trybie przygody.



Czego brakuje grze?

Nowy koncept · 3 min · minuty 50–53

CO ROBIĆ TERAZ

1. Zapytaj: „Czego brakuje naszej grze?” Dzieci same mówią: czasu i końca gry.
2. „Za chwilę gra będzie trwała dokładnie 60 sekund, zakończy się sama i pokaże wynik z fajerwerkami”.



Czas i koniec gry: pętla dopóki

Ćwiczenie z prowadzeniem · 17 min · minuty 53–70

CO ROBIĆ TERAZ

1. „Pętla DOPÓKI kręci się tak długo, jak długo warunek jest prawdziwy. Dopóki czas jest większy od zera: pokaż czas, poczekaj sekundę, odejmij jeden”.
2. Rozbudowujemy komendę `graj`. Całość owijamy w **jeśli gra ... w przeciwnym razie** (Logika), żeby nie dało się uruchomić dwóch gier naraz.
3. Nowe bloczki w przygotowaniu: ustaw czas na 60, kill @e[type=item] (sprzątanie), wywołanie odliczanie, ustaw gra na prawda.
4. Pętla: **dopóki czas > 0** → wywołanie pokazCzas → czekaj 1000 ms → zmień czas o -1.
5. Koniec gry: gra na fałsz, tryb kreatywny, teleport na platformę, tytuł KONIEC! z punktami (bloczek „połącz”), wywołanie fajerwerki.
6. Do testów ustaw czas na 15, żeby nie czekać minuty.

WSKAZÓWKI

PODPOWIEDŹ Zmienne `czas` i `gra` są już w silniku. `gra` to zmienna prawda/fałsz: czy gra teraz trwa?

PODPOWIEDŹ Bloczek „połącz” (join) jest w Zaawansowane → Tekst.

CZĘSTY BŁĄD Czas się nie zmienia: brakuje „zmień czas o -1” w pętli albo wpisano +1.

CZĘSTY BŁĄD Gra kończy się od razu: „ustaw czas na 60” jest po pętli zamiast przed nią.

TEMPO To najdłuższy fragment kodu. Pokazuj po kawałku i sprawdzaj po każdym kawałku.

SPOTKANIE 2

Gra: przygotowanie rundy

Diamantowa Gorączka



Co się zmienia

1. Całość owijamy w **jeśli gra ... w przeciwnym razie**, żeby nie dało się uruchomić dwóch gier naraz.
2. Ustawiamy **czas** na 60 sekund.
3. Sprzątamy przedmioty z poprzedniej rundy.
4. Robimy **odliczanie** 3-2-1.
5. Ustawiamy **gra na prawda**, bo od teraz gra trwa.

PRAWDA / FAŁSZ

Zmienna **gra** odpowiada tylko „tak” albo „nie”:
czy gra teraz trwa?

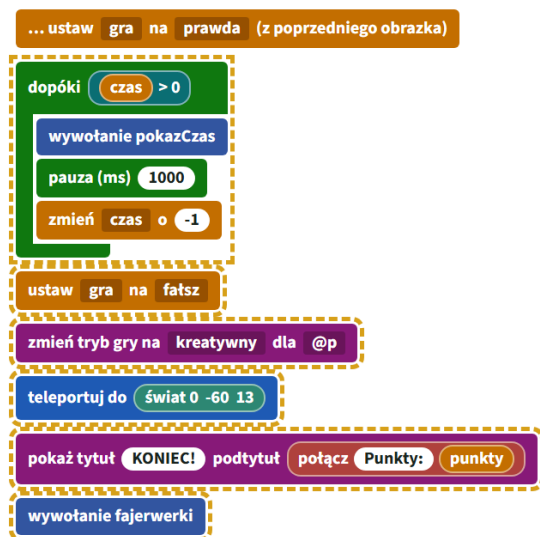
ramka nowe bloczki

Gra: przygotowanie rundy

SPOTKANIE 2

Pętla czasu i koniec gry

Diamantowa Gorączka



Pętla DOPÓKI

Kręci się, **dopóki** warunek jest prawdziwy:

1. pokaż czas
2. poczekaj 1 sekundę
3. odejmij 1

Gdy czas spadnie do 0, pętla się kończy i wykonuje się koniec gry.

Czas mija

60	59	58	...	10	1	0
start	-1 s	-1 s		czerwony		KONIEC

TEST

Na próbę ustaw czas na 15, żeby nie czekać całej minuty.

ramka nowe bloczki

Pętla czasu i koniec gry

MakeCode, bloczki

```
przy poleceniu czatu [graj]
jeśli (gra) to
    powiedz [Gra już trwa!]
w przeciwnym razie
    ustaw punkty na 0
    ustaw czas na 60
    wywołanie pokazPunkty
    teleportuj do (świat 0 -60 13)
    wywołanie zbudujKopalnie
    wywołanie ukryjSkarby
    wykonaj [kill @e[type=item]]
    wykonaj [clear @p]
    teleportuj do (świat 0 -56 0)
    wywołanie odliczanie
    wywołanie dajKilof
    zmień tryb gry na [przygoda] dla [@p]
    ustaw gra na (prawda)
    dopóki (czas > 0)
        wywołanie pokazCzas
        pauza (ms) 1000
        zmień czas o -1
    ustaw gra na (fałsz)
    zmień tryb gry na [kreatywny] dla [@p]
    teleportuj do (świat 0 -60 13)
    pokaż tytuł [KONIEC!] podtytuł (połącz [Punkty: ] (punkty))
    wywołanie fajerwerki
```

JavaScript

```
player.onChat("graj", function () {
    if (gra) {
        player.say("Gra już trwa!")
    } else {
        punkty = 0
        czas = 60
        pokazPunkty()
        player.teleport(world(0, -60, 13))
        zbudujKopalnie()
        ukryjSkarby()
        player.execute("kill @e[type=item]")
        player.execute("clear @p")
        player.teleport(world(0, -56, 0))
        odliczanie()
        dajKilof()
        gameplay.setGameMode(ADVENTURE, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
        gra = true
        while (czas > 0) {
            pokazCzas()
            loops.pause(1000)
            czas += -1
        }
        gra = false
        gameplay.setGameMode(CREATIVE, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
        player.teleport(world(0, -60, 13))
        gameplay.title(mobs.target(LOCAL_PLAYER), "KONIEC!", "Punkty: " + punkty)
        fajerwerki()
    }
})
```



Rekord i uczciwe punkty

Ćwiczenie z prowadzeniem · 8 min · minuty 70–78

CO ROBIĆ TERAZ

1. Pod „wywołanie fajerwerki” dodaj: **jeśli punkty > rekord** → ustaw rekord na punkty → wywołanie zapiszRekord → tytuł NOWY REKORD! → dźwięk.
2. Pytanie: „Co się stanie, jeśli ktoś wykopie diament po końcu gry?” (Dostanie punkty.)
3. Dlatego w zdarzeniach diamentu, złota i TNT otaczamy wszystko bloczkiem **jeśli gra**.
4. Komenda **koniec** (ustaw czas na 0) pozwala przerwać grę. Fajerwerki i wynik i tak się pokażą.

WSKAZÓWKI

CZĘSTY BŁĄD Kliknięcie ► zeruje wszystkie zmienne, także rekord. Przed turniejem mówimy: „Kod gotowy, już nic nie klikamy”.

PODPOWIEDŹ Szmaragdu nie trzeba owijać w warunek, bo nie daje punktów.

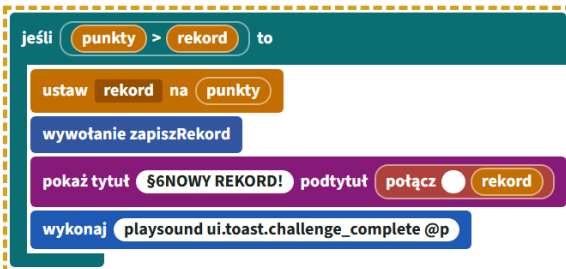
MATERIAŁY

SPOTKANIE 2

Rekord i uczciwe punkty

Diamantowa Gorączka

1. Pod „wywołanie fajerwerki” w komendzie graj



Po co „jeśli gra”?

Bez tego ktoś mógłby kopać diamenty po końcu gry i dalej zbierać punkty. To byłoby nieuczciwe!



Przerzywa grę, ale fajerwerki i wynik i tak się pokażą.

2. W zdarzeniach diamentu, złota i TNT



UWAGA

Kliknięcie ► zeruje rekord. Przed turniejem nie klikamy już nic!

MakeCode, bloczki

```
jeśli (punkty > rekord) to
  ustaw rekord na (punkty)
  wywołanie zapiszRekord
  pokaż tytuł [$6NOWY REKORD!] podtytuł (połącz [] (rekord))
  wykonaj [playsound ui.toast.challenge_complete @p]

gdy [ruda diamentu] złamano
  jeśli (gra) to
    zmień punkty o 1
    wywołanie pokazPunkty
    wykonaj [playsound random.orb @p]
  ... tak samo dla rudy złota i TNT

przy poleceniu czatu [koniec]
  ustaw czas na 0
```

JavaScript

```
// w komendzie "graj", zaraz po fajerwerki():
if (punkty > rekord) {
  rekord = punkty
  zapiszRekord()
  gameplay.title(mobs.target(LOCAL_PLAYER), "$6NOWY REKORD!", "" + rekord)
  player.execute("playsound ui.toast.challenge_complete @p")
}

// zdarzenia z warunkiem:
blocks.onBlockBroken(DIAMOND_ORE, function () {
  if (gra) {
    punkty += 1
    pokazPunkty()
    player.execute("playsound random.orb @p")
  }
})
blocks.onBlockBroken(GOLD_ORE, function () {
  if (gra) {
    punkty += 3
    pokazPunkty()
    player.execute("playsound random.levelup @p")
  }
})
blocks.onBlockBroken(TNT, function () {
  if (gra) {
    punkty += -2
    pokazPunkty()
    wybuch()
  }
})
player.onChat("koniec", function () {
  czas = 0
})
```

10 Turniej

Samodzielne wyzwanie · 12 min · minuty 78–90

CO ROBIĆ TERAZ

1. **Runda 1:** każdy ustawia czas z powrotem na 60, klika ► ostatni raz i gra w swoją grę. Wynik pisze na czacie.
2. **Runda 2:** druga gra, próba pobicia własnego rekordu. Nowy wynik znowu na czacie.
3. **Finał na żywo:** 2–3 osoby z najlepszym wynikiem udostępniają ekran i grają jeszcze raz, a reszta kibicuje na czacie.
4. Pokaż na swoim ekranie 3 najlepsze wyniki (np. w notatce albo tablicy w rozmowie).

5. Nagrody: Mistrz kopalni (najlepszy wynik), Łowca rekordów (największy skok między rundami), Podstępny projektant (najwięcej pułapek), Reżyser (najładniejsze intro z pierwszego spotkania).

WSKAZÓWKI

TEMPO Po każdym ogłoszeniu brawa: włączone mikrofony albo emotki w rozmowie. To nagroda za dwa spotkania pracy.

CZĘSTY BŁĄD Dziecko udostępnia ekran, ale gra się nie: niech wyłączy kamerę na czas pokazu.

CZĘSTY BŁĄD Gracz zginął w trakcie gry (głód, upadek): odrodzi się na platformie, gra liczy dalej. Wraca komendą **wejdź**.

PODPowiedź Różne zasady punktacji u różnych dzieci to zaleta: porównajcie, czyja gra była najtrudniejsza.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 2

Turniej

Diamantowa Gorączka

Runda 1: twoja gra

Ustaw czas z powrotem na **60**, kliknij ▶ ostatni raz i wpisz **graj**. Wynik napisz na czacie.

Runda 2: pobij swój rekord

Zagraj jeszcze raz. Nowy wynik znowu na czacie. Kto poprawi się najbardziej?

Finał na żywo

Najlepsi udostępniają ekran i grają jeszcze raz, a reszta kibicuje na czacie.

Nagrody

- **Mistrz kopalni:** najlepszy wynik
- **Łowca rekordów:** największy skok wyniku między rundami
- **Podstępny projektant:** najwięcej pułapek
- **Reżyser:** najładniejsze intro

Kod gotowy, więc już nic nie klikamy. Powodzenia!

Turniej

11 Czego się nauczyliśmy

Podsumowanie · 5 min · minuty 90–95

CO ROBIĆ TERAZ

1. Jakie pojęcia poznaliśmy? Zdarzenie, współrzędne, funkcja, pętla, losowanie, zmienna, warunek.
2. Niech każdy napisze na czacie jedno pojęcie i gdzie było w grze (np. „pętla: warstwy kamienia”).
3. Co było najtrudniejsze, a co najłatwiejsze? Co byście dodali do gry?
4. Pomysły na kolejne zajęcia: poziomy trudności, bonus czasu za łapis, potwory przy pułapce, dokładnie 10 diamentów.

WSKAZÓWKI

TEMPO Zakończ pochwałą: „Każdy z was zaprogramował własną grę od zera”.

PODPOWIEDŹ Po zajęciach wyślij rodzicom projekt pełnej gry `diamentowa-goraczka-pełna-gra.mkcd` („Lekcja końcowa” w aplikacji, link z prezentera). Dziecko może grać i rozwijać ją w domu.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 2

Ozgo się nauczyliśmy

Diamentowa Gorączka

Zdarzenie

coś, co uruchamia kod

W grze: komenda `graj`, wykopanie rudy

Współrzędne

adres miejsca: `X Y Z`

W grze: kopalnia w `X 0, Z 0`

Funkcja

nazwana paczka instrukcji

W grze: `zbudujKopalnie`, `supermoce`

Pętla

powtarza instrukcje

W grze: warstwy kamienia, skarby

Losowanie

za każdym razem inaczej

W grze: miejsca skarbów

Zmienna

pudełko na wartość

W grze: punkty, czas, rekord

Warunek

jeśli... to...

W grze: rekord, jeśli gra

Oo dalej?

Co jeszcze dodać do swojej gry na kolejnych zajęciach?

Czego się nauczyliśmy

Pełna gra (JavaScript; dla nauczyciela, ten sam kod co w `diamentowa-goraczka-PELNA-GRA.txt`)

Kod ma 212 linii, dlatego nie ma go na wydruku. Jest w pliku `diamentowa-goraczka-START.txt`, `-PUNKT-KONTROLNY.txt` albo `-PELNA-GRA.txt` (sekcja 1 JavaScript, sekcja 2 Python). Z nich robisz projekty `.mkcd` dla uczniów.

Zajęcia online: każde dziecko na swoim komputerze, prowadzący udostępnia ekran. Uczniowie dostają projekty `.mkcd` (start, punkt kontrolny, pełna gra), które robisz z plików `diamentowa-goraczka-*.txt`. Nazwy bloków według polskiej wersji MakeCode dla Minecraft Education.